

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 03 - Conceitos Fundamentais da Interação Humano-Computador

Prof. Marcelo Medeiros Eler
marceloeler@usp.br

Interfaces do dia a dia

Em geral, não pensamos/analizamos aquilo que fazemos todos os dias, nem com as quais interagimos

Interfaces do dia a dia

Em geral, não pensamos/analisamos aquilo que fazemos todos os dias, nem com as quais interagimos

As nossas ações e interações parecem estar incorporadas em nós e tudo parece estar integrado com as interfaces com as quais interagimos

Interfaces do dia a dia

Em geral, não pensamos/analisamos aquilo que fazemos todos os dias, nem com as quais interagimos

As nossas ações e interações parecem estar incorporadas em nós e tudo parece estar integrado com as interfaces com as quais interagimos

Neste sentido, não refletimos as razões pelas quais gostamos de utilizar uma interface e não gostamos da outra

Interfaces do dia a dia

Em geral, não pensamos/analizamos aquilo que fazemos todos os dias, nem com as quais interagimos

As nossas ações e interações parecem estar incorporadas em nós e tudo parece estar integrado com as interfaces com as quais interagimos

Neste sentido, não refletimos as razões pelas quais gostamos de utilizar uma interface e não gostamos da outra

Como pessoas que vão trabalhar com IHC, é preciso começar a refletir sobre interfaces, interações e o comportamento humano ao redor delas

Interfaces do dia a dia

Quantas e quais são as interfaces que interagimos diariamente?

Quantas delas gostamos de utilizar?

Quantas delas nos trazem satisfação?

Quais são as experiências negativas que tivemos com interfaces ou interações ruins?

Interface

É aquilo que separa dois sistemas heterogêneos

Existem interfaces entre sistemas computacionais

Existem interfaces entre o ser humano e os sistemas computacionais

A interface do usuário é como se fosse uma “película” que separa o usuário do sistema computacional

A interface é o meio pelo qual o usuário pode acionar funções de um sistema computacional e receber as informações que ele precisa

Interface

Compreende toda a porção do sistema com a qual o usuário mantém contato físico (motor ou perceptivo) ou conceitual durante a interação

Ela é o único meio de contato entre o usuário e o sistema

Por isso, a grande maioria dos usuários acredita que o sistema é a interface com a qual entram em contato

Interface

Uma interface possui elementos de hardware (mouse, touch screen, periféricos, cartão do metrô/ônibus) e software

A interface relaciona elementos mecânicos (mesmo virtuais) com o software e suas funções

Interface

O contato conceitual com a interface envolve a interpretação do usuário daquilo que ele percebe através do contato físico com os dispositivos de entrada e de saída durante o uso do sistema.

Essa interpretação permite ao usuário compreender as respostas do sistema e planejar os próximos caminhos de interação.

Interface

As características físicas e cognitivas dos usuários também influenciam a definição de uma interface apropriada (ex: pessoas daltônicas podem não diferenciar informações expressas por determinadas cores na interface)

A formação, o conhecimento e as experiências do usuário também não podem ser ignorados na definição da interface (ex; pessoa analfabeta não conseguem ler instruções de uso)

Interface x Interação

Conseguimos diferenciar interface de interação?

Interface x Interação

Conseguimos diferenciar interface de interação?

Qual é o impacto da interface na interação?

Interface x Interação

A interação é algo mais amplo do que a interface, mas ela depende de uma interface para acontecer

Interface x Interação

A interação é algo mais amplo do que a interface, mas ela depende de uma interface para acontecer

A interface com usuário determina os processos de interação possíveis, à medida que determina o que ele pode falar ou fazer, de que maneira e em que ordem.

Interface x Interação

A interação é algo mais amplo do que a interface, mas ela depende de uma interface para acontecer

A interface com usuário determina os processos de interação possíveis, à medida que determina o que ele pode falar ou fazer, de que maneira e em que ordem.

Portanto, quando definimos como a interação deve ocorrer, estamos restringindo ou determinando algumas características da interface, e vice-versa.

Interação

A interação é como um diálogo, é um ato de comunicação

Interação

A interação é como um diálogo, é um ato de comunicação

Quais são os elementos de um diálogo?

Interação

A interação é como um diálogo, é um ato de comunicação

Quais são os elementos de um diálogo?

Como todo diálogo, a interação depende de uma linguagem

Interação

A interação é como um diálogo, é um ato de comunicação

Quais são os elementos de um diálogo?

Como todo diálogo, a interação depende de uma linguagem

Nos humanos, a linguagem (oral ou corporal) é natural pois somos dotados desta capacidade

Interação

A interação é como um diálogo, é um ato de comunicação

Quais são os elementos de um diálogo?

Como todo diálogo, a interação depende de uma linguagem

Nos humanos, a linguagem (oral ou corporal) é natural pois somos dotados desta capacidade

A linguagem que possibilita a interação entre usuários e sistemas computacionais é uma linguagem artificial, e por isso passível de ser projetada (processo de design)

Interação

A linguagem de comunicação entre usuários e sistemas computacionais possui alguns elementos:

- léxicos: símbolos que têm alguma importância para a interação
- sintáticos: ações válidas no espaço de interação
- semânticos: intenção ou resultado das ações

A complexidade da interface interfere na complexidade da interação

Interação

Quais desses controles de TV vocês preferem? Por quê?



Interação

Qual deles possui a interface mais simples?

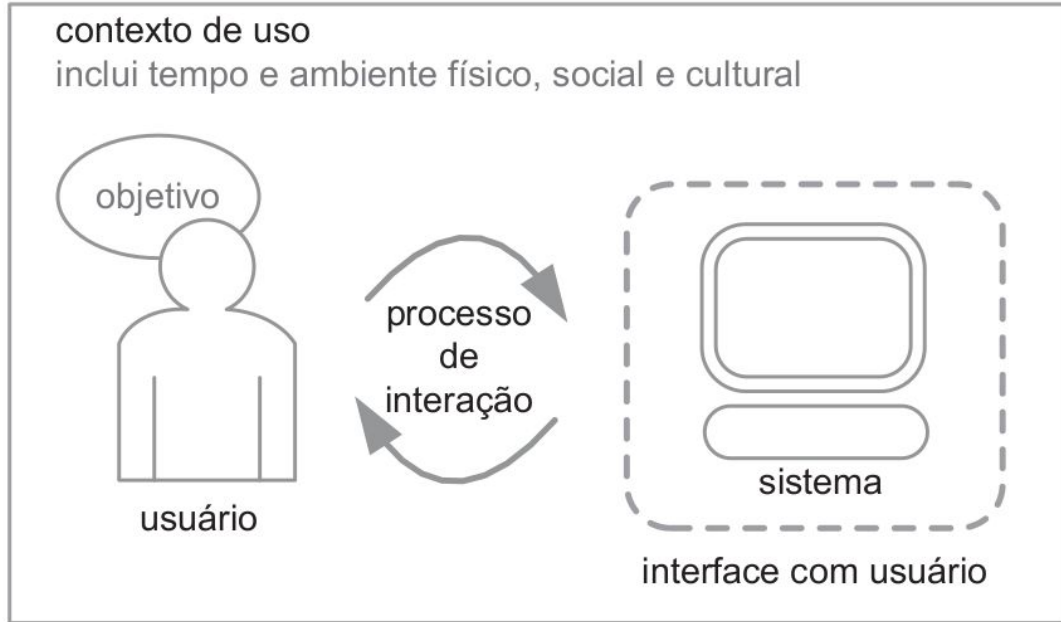


Interação

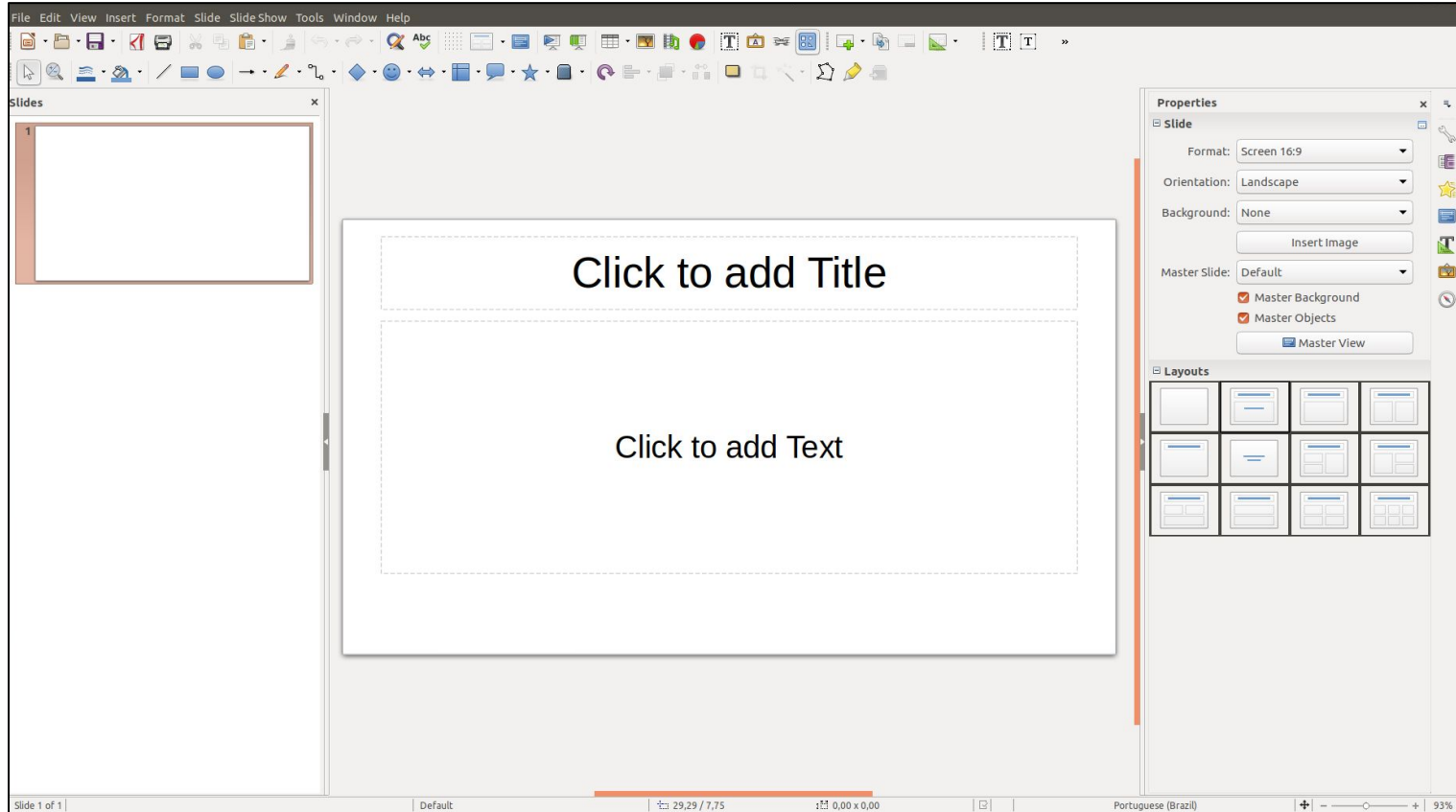
Qual deles possui a interação mais simples?



Elementos do processo de interação



Contexto de uso



Contexto de uso

Qual é a diferença na interação com o software Impress se considerarmos as seguintes situações

- Preparação de notas de aula em casa
- Preparação de ajustes e notas de aula no aeroporto/avião utilizando celular
- Apresentação das notas de aulas em sala de aula

Elementos de interação

Se considerarmos uma pessoa que utiliza este software em diferentes situações como um usuário alvo de um novo sistema de edição e apresentação de slides, as diferenças nas situações de uso por ele vivenciadas no exemplo deveriam ser consideradas no design e avaliação desse novo sistema.

Interação

Conceito inicial de interação:

- restrito à percepção de como uma entidade física (pessoa) interagia com outra (máquina)
- abordada como operação de máquina

Os avanços das pesquisas cognitivas na área levaram ao conceito de **comunicação com as máquinas**

Interação

O conceito de interação também evoluiu para o processo através do qual o usuário:

- formula uma intenção

Interação

O conceito de interação também evoluiu para o processo através do qual o usuário:

- formula uma intenção
- planeja suas ações

Interação

O conceito de interação também evoluiu para o processo através do qual o usuário:

- formula uma intenção
- planeja suas ações
- atua sobre a interface

Interação

O conceito de interação também evoluiu para o processo através do qual o usuário:

- formula uma intenção
- planeja suas ações
- atua sobre a interface
- percebe e interpreta a resposta do sistema

Interação

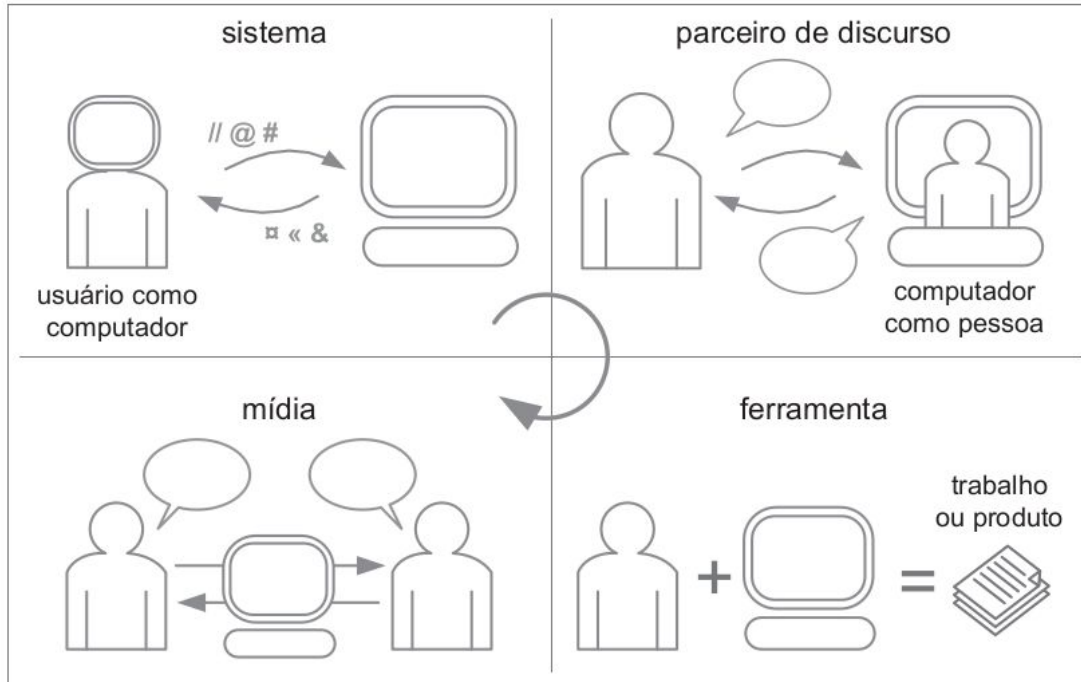
O conceito de interação também evoluiu para o processo através do qual o usuário:

- formula uma intenção
- planeja suas ações
- atua sobre a interface
- percebe e interpreta a resposta do sistema
- avalia se seu objetivo foi alcançado

Interação

Podemos considerar a interação usuário–sistema como sendo um processo de manipulação, comunicação, conversa, troca, influência, e assim por diante.

Interação



Interação

O usuário precisa se comportar como uma verdadeira máquina, aprendendo a interagir de forma bem disciplinada e restrita por formatos de entrada padronizados e rígidos

O principal objetivo é aumentar a eficiência e a transmissão correta de dados, reduzindo o tempo de interação e o número de erros cometidos pelos usuários.



Interação

```
marceloeler@marceloeler-Inspiron-7472: ~/experiments/ihc-shared-data
File Edit View Search Terminal Help

marceloeler@marceloeler-Inspiron-7472:~/experiments$ cd ihc-shared-data/
marceloeler@marceloeler-Inspiron-7472:~/experiments/ihc-shared-data$ ls -l
total 1072
drwxrwxr-x 1487 marceloeler marceloeler 69632 fev 28 2020 all_collected_reviews
drwxrwxr-x 346 marceloeler marceloeler 20480 mai 19 2019 candidate_accessibility_reviews
-rw-rw-r-- 1 marceloeler marceloeler 779247 fev 6 2020 candidate_reviews_selection_keyword.csv
drwxr-xr-x 2 marceloeler marceloeler 4096 fev 6 2020 data_for_charts
drwxrwxr-x 346 marceloeler marceloeler 20480 mai 19 2019 excluded_accessibility_reviews
-rw-rw-r-- 1 marceloeler marceloeler 168655 mai 21 2019 fdroid_gplay_apps_val.csv
-rw-r--r-- 1 marceloeler marceloeler 2944 mai 13 2019 keywordslist.txt
drwxrwxr-x 346 marceloeler marceloeler 20480 mai 19 2019 selected_accessibility_reviews
marceloeler@marceloeler-Inspiron-7472:~/experiments/ihc-shared-data$
```



Interação

10:47 100% 75%

Passagens aéreas com reserva flexível!

IDA E VOLTA SÓ IDA MULTIDESTINO

ORIGEM

São Paulo, São Paulo, Brasil

DESTINO

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

DATAS

Ida Volta

☐ Ainda não defini as datas

PASSAGEIROS E CLASSE DO VOO

4 pessoas, econômica

Procurar

Buscar Ofertas Minhas viagens Notificações Minha conta



Interação

O sistema deve participar da interação assumindo papel à altura de um ser humano, sendo capaz de raciocinar, fazer inferências, tomar decisões, adquirir informação, enfim, o sistema deve ser capaz de se comportar de forma semelhante aos seus usuários.

Geralmente, a perspectiva de parceiro de discurso faz uso da linguagem natural como meio de comunicação usuário–sistema.



Interação

Exemplo 3.2 - Interação na perspectiva de parceiro de discurso.

Sistema: Em que posso ajudar?

Usuário: Quero procurar um presente para a minha tia.

Sistema: Do que sua tia gosta?

Usuário: Flores e bombons de chocolate com licor de cereja.

Sistema: Que tal um bouquet de rosas por R\$ 60,00 e uma caixa de bombons por R\$ 80,00?

Usuário: Acho melhor orquídeas.

Sistema: Que tal uma orquídea da família *Cattleya Trianae* por R\$ 250,00?

Usuário: É esta que eu quero.

Sistema: O telefone da floricultura é 5555-5555. E da loja de bombons é 5555-1234.

Usuário: Obrigado.

Sistema: De nada.



Interação



Digital
Crown



Interação



ChatGPT

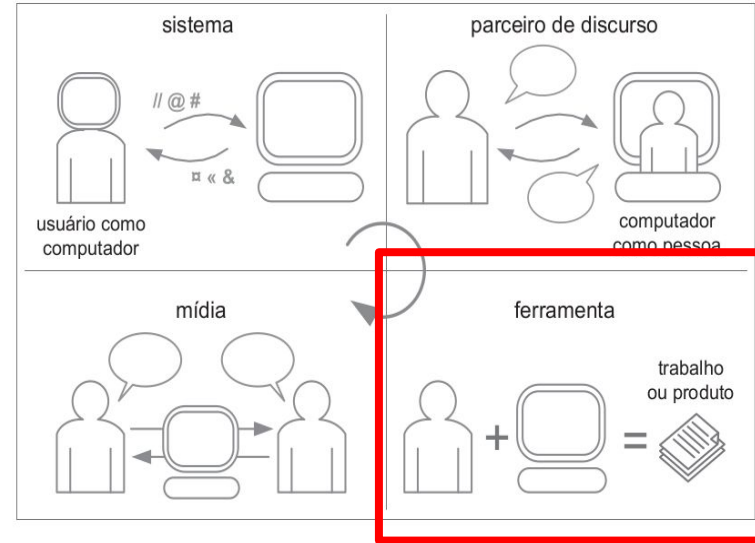


Interação

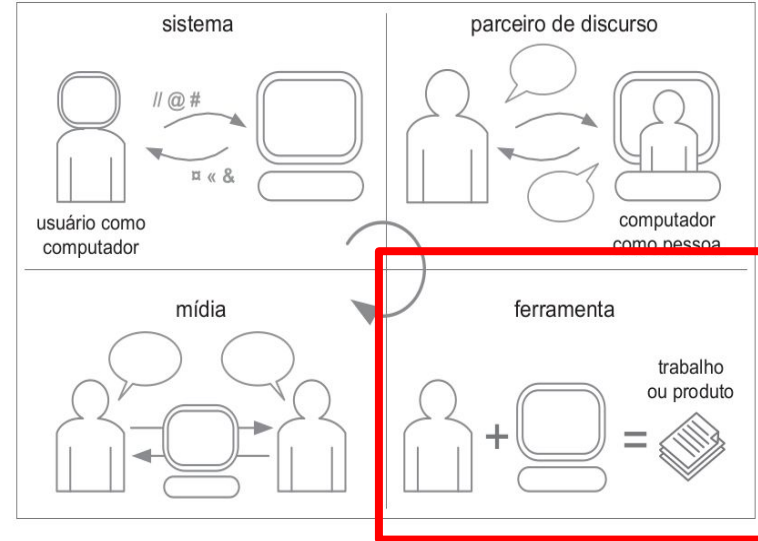
A interação é o processo de aplicar uma ferramenta a algum material e avaliar o resultado

O usuário deve se concentrar no seu trabalho e manipular a ferramenta de forma automática, sem precisar pensar sobre essa manipulação

Os fatores mais relevantes são as funcionalidades oferecidas e a facilidade de uso da ferramenta.

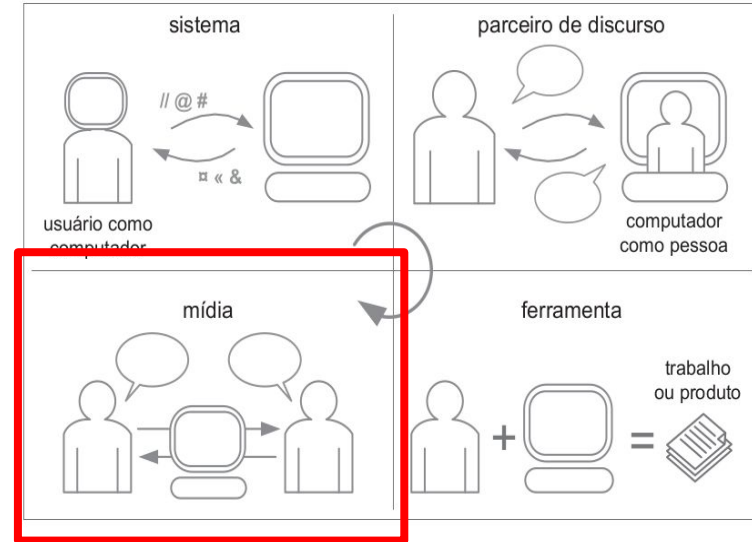


Interação

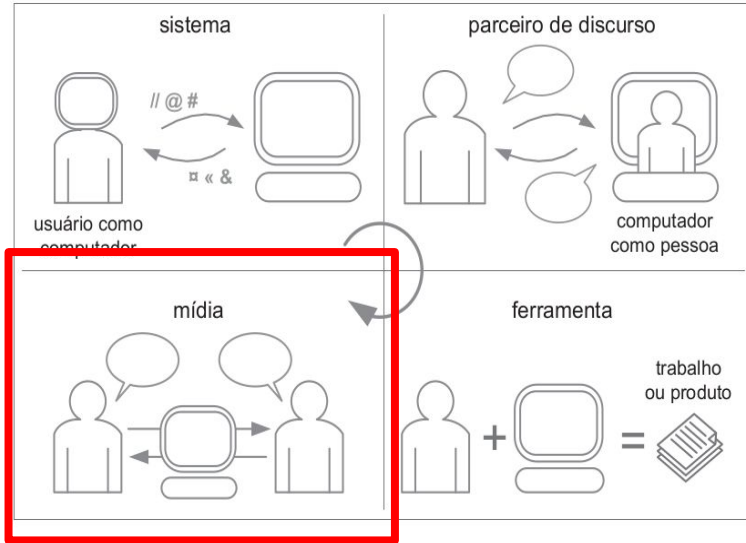


Interação

O sistema interativo é visto como uma mídia (semelhante à imprensa, televisão, rádio e telefone) através da qual as pessoas se comunicam umas com as outras



Interação



Interação

perspectiva	significado de interação	fatores de qualidade mais evidentes
sistema	transmissão de dados	eficiência (tal como indicado pelo tempo de uso e número de erros cometidos)
parceiro de discurso	conversa usuário–sistema	adequação da interpretação e geração de textos
ferramenta	manipulação de ferramenta	funcionalidades relevantes ao usuário, facilidade de uso
mídia	comunicação entre usuários e comunicação designer–usuário	qualidade da comunicação mediada e entendimento mútuo

Affordance

No processo de design/projeto das interações, um conceito importante que emerge neste contexto é o de affordance

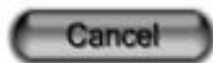
Grosso modo,

- *affordance* refere-se às características físicas de um artefato que evidenciam o que é possível fazer com ele e as maneiras de utilizá-lo.
- *affordance* é uma indicação convincente de como algo funciona incluindo tanto a percepção do usuário quanto sua função real

Affordance







PAN

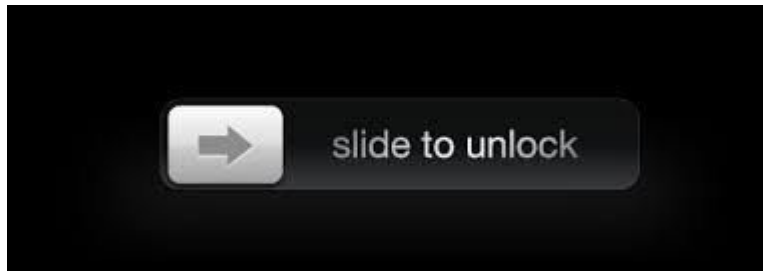


Label

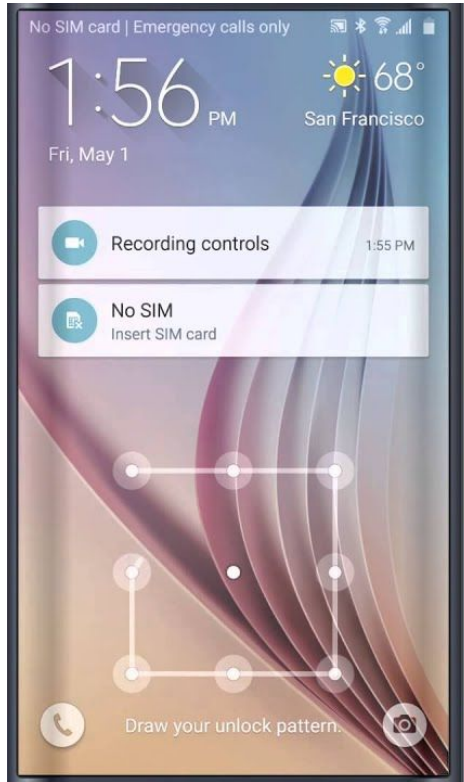


GAIN

Affordance



Affordance



Affordances falsas ou ruins:

O resultado da operação foi 357 (OK)

O resultado da operação foi

O resultado da operação foi

Affordances falsas ou ruins:



Affordances falsas ou ruins:



Affordance



Click me. ?

Affordances

No projeto de interfaces interações, é preciso tomar cuidado com as affordances de:

- Botões
- Ícones
- Animações
- Notificações
- Campos de entrada
- Fotos
- etc

Affordances

Como usar de forma correta?

- Siga convenções/padrões

Affordances

Como usar de forma correta?

- Siga convenções/padrões
- Seja simples (não invente coisas complexas)

Affordances

Como usar de forma correta?

- Siga convenções/padrões
- Seja simples (não invente coisas complexas)
- Utilize textos para auxiliar a compreensão



Affordances

Como usar de forma correta?

- Siga convenções/padrões
- Seja simples (não invente coisas complexas)
- Utilize textos para auxiliar a compreensão
- Conheça seus usuários

Exercício

Considere os seguintes aplicativos: **ifood**, **uber**, **spotify**, **netflix**, **shein**, **whatsapp**, **instagram** e **tiktok**. Selecione um deles e identifique:

1. Dois contextos de uso;
2. As interações realizadas em cada contexto de uso;
3. As perspectivas de cada interação;
4. Três *affordances* presentes nesses aplicativos e explique-as.

Escolha um colega para fazer essa tarefa juntos. Vocês devem entregar a tarefa na próxima aula via edisciplinas.

Referências

Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. **Interação Humano-Computador e Experiência do usuário.**

Autopublicação. 2021. <https://leanpub.com/ihc-ux>

Norman, Donald A. O design do dia a dia. Editora Anfiteatro. 1a edição, 2006.

Helen Sharp, Yvonne Rogers e Jennifer Preece. **INTERACTION DESIGN - beyond human-computer interaction.** 5a edição, 2019.

Filgueiras, Lúcia V. L.. Aula da disciplina Interfaces Humano-Computador - Univesp. Link: <https://www.youtube.com/watch?v=grupku0OOQw>